Swift REST API でサポートされている処理

StorageGRID 11.7

NetApp
June 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/swift/supported-swift-api-endpoints.html on June 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Swift REST API でサポートされている処理 1
StorageGRID でサポートされている操作 1
すべての処理に共通の応答ヘッダー 1
サポートされている Swift API エンドポイント 1
アカウントの処理 3
コンテナの処理 5
オブジェクトの処理 7
OPTIONS 要求 11
Swift API 処理に対するエラー応答 12

Swift REST API でサポートされている処理

StorageGRID システムは、 OpenStack Swift API のほとんどの処理をサポートしています。Swift REST API クライアントを StorageGRID に統合する前に、アカウント、コンテナ、およびオブジェクトの処理の実装に関する詳細を確認します。

StorageGRID でサポートされている操作

次の Swift API 処理がサポートされています。

- "アカウントの処理"
- "コンテナの処理"
- "オブジェクトの処理"

すべての処理に共通の応答ヘッダー

StorageGRID システムでは、 OpenStack Swift Object Storage API v1 の定義に従って、サポートされるすべての処理に共通のヘッダーが実装されます。

関連情報

"OpenStack ：オブジェクトストレージ API"

サポートされている Swift API エンドポイント

StorageGRID でサポートされている Swift API エンドポイントは、情報 URL 、認証 URL 、およびストレージ URL です。

情報 URL

StorageGRID Swift 実装の機能と制限事項については、 Swift のベース URL に /info パスを付加して GET 要求を発行することで確認できます。

```
https://FQDN | Node IP:Swift Port/info/
```

要求の内容は次のとおりです。

- *FQDN* は完全修飾ドメイン名です。
- *Node IP* は、StorageGRID ネットワークのストレージノードまたはゲートウェイノードのIPアドレスです。
- *Swift Port* は、ストレージノードまたはゲートウェイノードのSwift API接続に使用するポート番号です。

たとえば、次の情報 URL は、 IP アドレスが 10.99.106.103 でポート 18083 を使用しているストレージノードから情報を要求します。

```
https://10.99.106.103:18083/info/
```

応答には、 Swift 実装の機能が JSON ディクショナリとして含まれます。クライアントツールは、 JSON 応答を解析して実装の機能を特定し、後続のストレージ処理で制約として使用できます。

StorageGRID 実装の Swift では、情報 URL への認証されていないアクセスが許可されます。

認証 URL

クライアントは、 Swift 認証 URL を使用してテナントアカウントユーザとして認証できます。

```
https://FQDN | Node IP:Swift Port/auth/v1.0/
```

で、テナントアカウントID、ユーザ名、およびパスワードをパラメータとして指定する必要があります `X-Auth-User` および `X-Auth-Key` 次のように要求ヘッダー

```
X-Auth-User: Tenant_Account_ID:Username

X-Auth-Key: Password
```

要求ヘッダーは次のようになります。

- *`Tenant_Account_ID`* は、Swiftテナントの作成時にStorageGRID によって割り当てられたアカウントIDです。Tenant Manager のサインインページで使用するテナントアカウント ID と同じです。
- *`Username`* は、Tenant Managerで作成されたテナントユーザの名前です。このユーザは、 Swift 管理者権限を持つグループに属している必要があります。テナントのrootユーザをSwift REST APIを使用するように設定することはできません。

  テナントアカウントに対してアイデンティティフェデレーションが有効になっている場合は、 LDAP サーバからのフェデレーテッドユーザのユーザ名とパスワードを指定します。または、 LDAP ユーザのドメイン名を指定します。例：

  ```
  X-Auth-User: Tenant_Account_ID:Username@Domain_Name
  ```

- *`Password`* は、テナントユーザのパスワードです。ユーザパスワードは Tenant Manager で作成および管理します。

認証要求が成功すると、ストレージ URL と認証トークンが次のように返されます。

```
X-Storage-Url: https://FQDN | Node_IP:Swift_Port/v1/Tenant_Account_ID

X-Auth-Token: token

X-Storage-Token: token
```

デフォルトでは、トークンの有効期間は生成時刻から 24 時間です。

トークンは特定のテナントアカウントに対して生成されます。あるアカウントに対して有効なトークンで、別のアカウントにアクセスするユーザを許可することはできません。

ストレージ URL

クライアントアプリケーションは、ゲートウェイノードまたはストレージノードに対して、問題 の Swift

REST API 呼び出しを使用して、アカウント、コンテナ、オブジェクトのサポートされる処理を実行できます。ストレージ要求は、認証応答で返されたストレージ URL にアドレスが指定されます。要求には、認証要求から返された X-Auth-Token ヘッダーと値も含める必要があります。

```
https://FQDN | IP:Swift_Port/v1/Tenant_Account_ID

[/container][/object]

X-Auth-Token: token
```

使用状況の統計が含まれるストレージ応答ヘッダーに、最近変更されたオブジェクトの正確な数が反映されない場合があります。このヘッダーに正確な数値が表示されるまでに数分かかることがあります。

使用状況の統計が含まれているアカウントおよびコンテナ処理の応答ヘッダーの例を次に示します。

- `X-Account-Bytes-Used`
- `X-Account-Object-Count`
- `X-Container-Bytes-Used`
- `X-Container-Object-Count`

関連情報

"テナントアカウントと接続を設定する"

"アカウントの処理"

"コンテナの処理"

"オブジェクトの処理"

アカウントの処理

アカウントに対して実行する Swift API 処理を次に示します。

GET アカウント

この処理は、アカウントに関連付けられているコンテナリストおよびアカウントの使用状況を示す統計を取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

次のサポートされている要求クエリパラメータはオプションです。

- `Delimiter`

- `End_marker`
- `Format`
- `Limit`
- `Marker`
- `Prefix`

実行が成功すると ' アカウントが見つかってコンテナがないかコンテナリストが空である場合 ' またはアカウントが見つかってコンテナリストが空でない場合には 'HTTP/1.1 204 No Content' の応答とともに ' 次のヘッダーが返され ' コンテナリストが空でない場合は 'HTTP/1.1 200 OK' の応答が返されます

- `Accept-Ranges`
- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `X-Account-Bytes-Used`
- `X-Account-Container-Count`
- `X-Account-Object-Count`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

HEAD アカウント

この処理は、 Swift アカウントからアカウント情報と統計情報を取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Accept-Ranges`
- `Content-Length`
- `Date`
- `X-Account-Bytes-Used`
- `X-Account-Container-Count`
- `X-Account-Object-Count`
- `X-Timestamp`

- `X-Trans-Id`

関連情報

"監視と監査の処理"

コンテナの処理

StorageGRID では、 Swift アカウントあたり最大で 1 、 000 個のコンテナがサポートされます。コンテナに対して実行する Swift API 処理を次に示します。

コンテナを削除します

この処理は、 StorageGRID システムの Swift アカウントから空のコンテナを削除します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `X-Trans-Id`

GET コンテナ

この処理は、コンテナに関連付けられているオブジェクトリストを、 StorageGRID システム内のコンテナの統計情報およびメタデータとともに読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

次のサポートされている要求クエリパラメータはオプションです。

- `Delimiter`

- `End_marker`
- `Format`
- `Limit`
- `Marker`
- `Path`
- `Prefix`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 200 Success 」または「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Accept-Ranges`
- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `X-Container-Bytes-Used`
- `X-Container-Object-Count`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

HEAD コンテナ

この処理は、 StorageGRID システムからコンテナの統計情報とメタデータを読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Accept-Ranges`
- `Content-Length`
- `Date`
- `X-Container-Bytes-Used`
- `X-Container-Object-Count`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

PUT コンテナ

この処理は、 StorageGRID システムのアカウントにコンテナを作成します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 201 Created 」または「 HTTP/1.1 202 Accepted 」の応答（このアカウントにコンテナがすでに存在する場合）とともに次のヘッダーが返されます。

- `Content-Length`
- `Date`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

コンテナ名は StorageGRID ネームスペース内で一意である必要があります。このコンテナが別のアカウントの下に存在する場合は、ヘッダー「 HTTP/1.1 409 Conflict 」が返されます。

関連情報

"監視と監査の処理"

オブジェクトの処理

オブジェクトに対して実行する Swift API 処理を次に示します。これらの処理はで追跡できます "StorageGRID 監査ログ"。

オブジェクトを削除します

この処理は、オブジェクトのコンテンツとメタデータを StorageGRID システムから削除します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`
- `Object`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、が指定された次の応答ヘッダーが返されます `HTTP/1.1 204 No Content` 対応：

- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `X-Trans-Id`

StorageGRID は、 DELETE Object 要求を処理する際に、オブジェクトのすべてのコピーをすべての格納場所からただちに削除しようとします。成功すると、 StorageGRID はただちにクライアントに応答を返します。30秒以内にすべてのコピーを削除できない場合（場所が一時的に使用できない場合など）、StorageGRID は削除対象のコピーをキューに登録し、クライアントに成功を通知します。

詳細については、を参照してください "オブジェクトの削除方法"。

GET オブジェクト

この処理は、 StorageGRID から、オブジェクトのコンテンツを読み出し、オブジェクトメタデータを取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`
- `Object`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

次の要求ヘッダーはオプションです。

- `Accept-Encoding`
- `If-Match`
- `If-Modified-Since`
- `If-None-Match`
- `If-Unmodified-Since`
- `Range`

実行が成功すると、が指定された次のヘッダーが返されます `HTTP/1.1 200 OK` 対応：

- `Accept-Ranges`
- `Content-Disposition`の場合にのみ返されます `Content-Disposition` メタデータが設定されました
- `Content-Encoding`の場合にのみ返されます `Content-Encoding` メタデータが設定されました
- `Content-Length`
- `Content-Type`

- `Date`
- `ETag`
- `Last-Modified`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

HEAD オブジェクト

この処理は、取り込まれたオブジェクトのメタデータとプロパティを StorageGRID システムから読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`
- `Object`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 200 OK 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Accept-Ranges`
- `Content-Disposition`の場合にのみ返されます `Content-Disposition` メタデータが設定されました
- `Content-Encoding`の場合にのみ返されます `Content-Encoding` メタデータが設定されました
- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `ETag`
- `Last-Modified`
- `X-Timestamp`
- `X-Trans-Id`

PUT オブジェクト

この処理は、 StorageGRID システムで、データとメタデータを含む新しいオブジェクトを作成するか、データとメタデータを含む既存のオブジェクトを置換します。

StorageGRID では、サイズが 5TiB （ 5 、 497 、 558 、 138 、 880 バイト）までのオブジェクトがサポートされます。

> 同じキーに書き込む 2 つのクライアントなど、競合するクライアント要求は、「 latest-wins 」ベースで解決されます。「 latest-wins 」評価は、 Swift クライアントが処理を開始するタイミングではなく、 StorageGRID システムが特定の要求を完了したタイミングで行われます。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`
- `Container`
- `Object`

次の要求ヘッダーが必要です。

- `X-Auth-Token`

次の要求ヘッダーはオプションです。

- `Content-Disposition`
- `Content-Encoding`

  chunkedは使用しないでください `Content-Encoding` 環境 オブジェクトがサイズに基づいてオブジェクトをフィルタリングし、取り込み時に同期配置を使用するILMルール（取り込み動作にBalancedオプションまたはStrictオプション）の場合。

- `Transfer-Encoding`

  圧縮やチャンクは使用しないでください `Transfer-Encoding` 環境 オブジェクトがサイズに基づいてオブジェクトをフィルタリングし、取り込み時に同期配置を使用するILMルール（取り込み動作にBalancedオプションまたはStrictオプション）の場合。

- `Content-Length`

  ILMルールで、オブジェクトがサイズでフィルタリングされ、取り込み時に同期配置が使用される場合は、を指定する必要があります `Content-Length`。

  > のこれらのガイドラインに従わない場合 `Content-Encoding`、 `Transfer-Encoding`および `Content-Length`ではStorageGRID 、オブジェクトのサイズを確認してILMルールを適用する前に、オブジェクトを保存しておく必要があります。つまり、 StorageGRID で取り込み時にデフォルトでオブジェクトの中間コピーを作成する必要があります。つまり、 StorageGRID での取り込み動作には Dual Commit オプションを使用する必要があります。

  同期配置とILMルールの詳細については、を参照してください "取り込みのデータ保護オプション"。

- `Content-Type`
- `ETag`
- `X-Object-Meta-<name\>` （オブジェクト関連のメタデータ）

  ILMルールの参照時間として* User defined creation time *オプションを使用する場合は、というユーザ定義のヘッダーに値を格納する必要があります `X-Object-Meta-Creation-Time`。例：

```
X-Object-Meta-Creation-Time: 1443399726
```

このフィールドの値は、 1970 年 1 月 1 日からの秒数となります。

- `X-Storage-Class: reduced_redundancy`

  このヘッダーは、取り込まれたオブジェクトに一致する ILM ルールで取り込み動作に Dual Commit または Balanced が指定されている場合に StorageGRID で作成されるオブジェクトコピーの数に影響します。

  - * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み時に StorageGRID が中間コピーを 1 つ作成します（シングルコミット）。
  - * Balanced *：ILMルールでBalancedオプションが指定されている場合、StorageGRID は、ルールで指定されたすべてのコピーをただちに作成できない場合にのみ中間コピーを1つ作成します。StorageGRID で同期配置を実行できる場合、このヘッダーは効果がありません。

    。 `reduced_redundancy` ヘッダーは、オブジェクトに一致するILMルールで単一のレプリケートコピーが作成される場合に最も適しています。この場合は、を使用します `reduced_redundancy` 取り込み処理のたびに追加のオブジェクトコピーを不要に作成および削除する必要がなくなります。

    を使用する `reduced_redundancy` 取り込み中にオブジェクトデータが失われるリスクが高まるため、他の状況ではヘッダーを使用することは推奨されません。たとえば、 ILM 評価の前にコピーが 1 つだけ格納されていたストレージノードに障害が発生すると、データが失われる可能性があります。

    > レプリケートコピーを一定期間に 1 つだけ作成すると、データが永続的に失われるリスクがあります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

  を指定することに注意してください `reduced_redundancy` オブジェクトの初回取り込み時に作成されるコピー数のみに影響します。オブジェクトがアクティブな ILM ポリシーで評価される際に作成されるオブジェクトのコピー数には影響せず、 StorageGRID システムでデータが格納されるときの冗長性レベルが低下することもありません。

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 201 Created 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `ETag`
- `Last-Modified`
- `X-Trans-Id`

OPTIONS 要求

OPTIONS 要求は、個々の Swift サービスが使用可能かどうかを確認します。OPTIONS

要求は、 URL で指定されたストレージノードまたはゲートウェイノードによって処理されます。

OPTIONS メソッド

たとえば、クライアントアプリケーションでは、 Swift 認証クレデンシャルを入力することなく、ストレージノード上の Swift ポートに OPTIONS 要求を問題 で送信して、ストレージノードが使用可能かどうかを判別できます。この要求は、監視に使用できるほか、外部のロードバランサがストレージノードの停止を特定する目的でも使用できます。

情報（ info ） URL またはストレージ（ storage ） URL と併用する場合、 OPTIONS メソッドは、 HEAD 、 GET 、 OPTIONS 、 PUT など、指定された URL でサポートされる動詞のリストを返します。OPTIONSメソッドは認証URLでは使用できません。

次の要求パラメータが必要です。

- `Account`

次の要求パラメータはオプションです。

- `Container`
- `Object`

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。ストレージ URL への OPTIONS 要求には、ターゲットが存在する必要はありません。

- `Allow` （HEAD、GET、OPTIONSなど、指定されたURLでサポートされる動詞のリスト）およびPUT）
- `Content-Length`
- `Content-Type`
- `Date`
- `X-Trans-Id`

関連情報

"サポートされている Swift API エンドポイント"

Swift API 処理に対するエラー応答

エラー応答について理解しておくと、処理をトラブルシューティングする際に役立ちます。

処理中にエラーが発生した場合に返される HTTP ステータスコードを次に示します。

Swift エラーの名前	**HTTP** ステータス
AccountNameTooLong 、 ContainerNameTooLong 、 HeaderTooBig 、 InvalidContainerName 、 InvalidRequest 、 InvalidURI 、 MetadataNameTooLong 、 MetadataValueTooBig 、 MissingSecurityHeader 、 ObjectNameTooLong 、 TooManyContainers 、 TooManyMetadataItems 、 TotalMetadataTooLarge	400 不正な要求です
アクセスが拒否されました	403 禁止
ContainerNotEmpty 、 ContainerAlreadyExists です	409 競合
内部エラー	500 Internal Server Error （内部サーバエラー）
InvalidRange ：無効な範囲	416 リクエストされた範囲が適合しません
MethodNotAllowed のように入力します	405 メソッドは許可されていません
MissingContentLength （ MissingContentLength ）	411 長さが必要です
NOTFOUND	404 が見つかりません
実装なし	501 は実装されていません
PreconditionalFailed	412 事前条件が失敗しました
resourceNotFound です	404 が見つかりません
権限がありません	401 認証なし
UnprocessableEntity の場合	422 加工不能エンティティ

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。